

Nama : Asma Mazaya

NIM : J0403251105

16. Membuat Adjacency Matrix

Adjacency matrix adalah representasi graph dalam bentuk matriks dua dimensi berukuran $N \times N$, di mana N adalah jumlah node. Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan antar node, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan.

Pada kode, adjacency matrix digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar node pada graph sederhana. Karena graph bersifat tidak berarah, maka hubungan antar node bersifat simetris.

```
=====
Nama : Asma Mazaya
NIM : J0403251105
Kelas : A1
=====
Adjacency Matrix:
[0, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 0]
PS D:\Data\New folder\SEMESTER 2\Algoritma dan Struktur Data\Praktikum\ASD_J0403251105_ASMA-MAZAYA>
```

17. Membuat Adjacency List

Adjacency list adalah representasi graph dalam bentuk dictionary atau list yang menyimpan daftar node yang terhubung langsung dengan node lainnya.

Pada program berikut, setiap node memiliki daftar tetangga yang saling terhubung. Karena graph tidak berarah, maka setiap hubungan ditambahkan ke kedua node.

```
=====
Nama : Asma Mazaya
NIM : J0403251105
Kelas : A1
=====
Adjacency List:
A: ['B', 'C']
B: ['A', 'D']
C: ['A', 'D']
D: ['B', 'C']
PS D:\Data\New folder\SEMESTER 2\Algoritma dan Struktur Data\Praktikum\ASD_J0403251105_ASMA-MAZAYA>
```

18. Konversi Adjacency Matrix ke Adjacency List

Konversi adjacency matrix ke adjacency list dilakukan dengan membaca setiap baris pada matrix. Jika ditemukan nilai 1, maka node tersebut dianggap memiliki hubungan dengan node lain.

Program berikut melakukan iterasi pada matrix dan mengubahnya menjadi adjacency list.

```
=====
Nama   : Asma Mazaya
NIM    : J0403251105
Kelas : A1
=====
Adjacency List:
0: [1, 2]
1: [0, 2]
2: [0, 1, 3]
3: [2]
PS D:\Data\New folder\SEMESTER 2\Algoritma dan Struktur Data\Praktikum\ASD_J0403251105_ASMA-MAZAYA>
```

19. Praktikum 4 : Studi Kasus Dunia Nyata

Studi Kasus: Jaringan Komputer

A. Penentuan Node dan Edge

Node (Vertex)

Node pada graph ini adalah perangkat jaringan komputer:

- Router
- Switch
- PC1
- PC2
- Server
- Printer

Edge

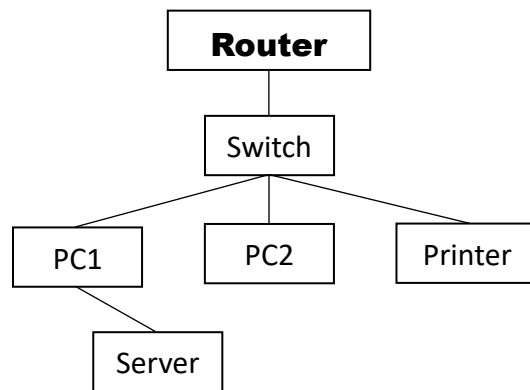
Edge merepresentasikan hubungan koneksi kabel jaringan antar perangkat.

Hubungan antar node:

- Router ↔ Switch
- Switch ↔ PC1

- Switch ↔ PC2
- Switch ↔ Server
- Switch ↔ Printer
- PC1 ↔ Server

B. Desain Graph



C. Implementasi Adjacency List

```

=====
Nama : Asma Mazaya
NIM : J0403251105
Kelas : A1
Praktikum 4 : Studi Kasus Dunia Nyata
Digit akhir NIM : 5
Studi Kasus : Jaringan Komputer
=====
Adjacency List:
Router -> ['Switch']
Switch -> ['Router', 'PC1', 'PC2', 'Server', 'Printer']
PC1 -> ['Switch', 'Server']
PC2 -> ['Switch']
Server -> ['Switch', 'PC1']
Printer -> ['Switch']
Node:
['Router', 'Switch', 'PC1', 'PC2', 'Server', 'Printer']

Adjacency Matrix:
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
PS D:\Data\New folder\SEMESTER 2\Algoritma dan Struktur Data\Praktikum\ASD_J0403251105_ASMA-MAZAYA>

```

D. Hasil Analisis

Graph pada studi kasus jaringan komputer digunakan untuk menggambarkan hubungan antar perangkat seperti router, switch, PC, server, dan printer. Setiap perangkat direpresentasikan sebagai node, sedangkan koneksi antar perangkat direpresentasikan sebagai edge. Pada graph ini digunakan adjacency list dan adjacency matrix untuk menunjukkan hubungan antar node. Adjacency list lebih efisien digunakan karena jumlah koneksi pada graph tidak terlalu banyak sehingga lebih hemat memori.

E. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar perangkat jaringan komputer. Representasi graph dapat dibuat menggunakan adjacency matrix maupun adjacency list sesuai kebutuhan. Praktikum ini membantu memahami penerapan struktur data graph dalam kehidupan nyata.